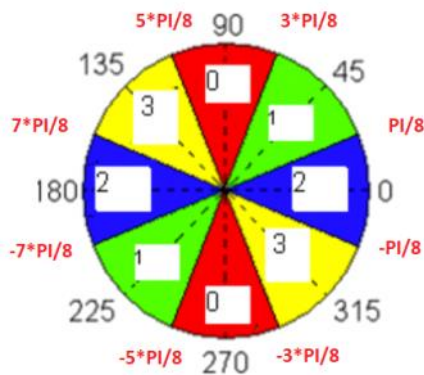


$A \cup B$ = daca gasim un pixel negru (0) ori in A ori in B, il salvam intr-o matrice *Reuniune*
 $A \wedge B$ (intersectie) = daca gasim pixeli care sunt negrii (0) in ambele imagini, ii punem intr-o matrice *Intersectie*
 $Reuniune - Intersectie$ = daca un pixel e negru in *Reuniune* si alb (255) in *Intersectie*, il punem in rezultatul final.

1. Filtram imaginea cu Sobel. Avem doua matrici rezultate, G_x si G_y
2. Calculam matricea de module (dupa formula 11.6) si matricea de directii (11.7)
3. Parcurgem matricea de module si pastram doar valorile peste $(0+255)/2$
4. Parcurgem matricea de directii si pastram doar valorile din directia cvasi-orizontala sau verticala cu toleranta de $\pm P/10$, adica in intervalele urmatoare:
 - a. $0 \pm P/10$
 - b. $4\pi/8 \pm P/10$
 - c. $\pi \pm P/10$
 - d. $-4\pi/8 \pm P/10$
5. Punem intr-o matrice rezultat doar valorile din matricea de module care satisfac conditiile de la punctele 3 si 4.



Se da o imagine grayscale de dimensiune pătrată (height = width) incarcata intr-o variabila src de tip Mat (1 canal cu 8biti/pixel). Scrieți secvența de cod (C) care realizează un flip (ogindire) pe orizontala a pixelilor de pe randurile situate sub diagonala principala a matricei imagine si un flip (ogindire) pe verticala a pixelilor de pe coloanele de deasupra diagonalei principale (pixelii de pe diagonala principală rămân neschimbați). Comentați codul.

0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
4,0	4,1	4,2	4,3	4,4

Sub diagonala principala: $i > j$

Deasupra diagonalei principale: $i < j$

```

If (i>j) -> rezultat(i,j) = input(i, i-j-1)
Else if (i<j) rezultat(i, j) = input(j-i-1, j)
Else rezultat(i,j) = input(i,j)
    
```

0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
4,0	4,1	4,2	4,3	4,4

Matricea rezultat ar avea dimensiune $H/2, W/2$

For ($i=0; i<H/2; i++$)

For ($j=0; j<W/2; j++$)

Rezultat(i, j) = media vecinilor lui input($i*2, j*2$) care sunt in imagine

Se presupune ca aveți o imagine grayscale făcută la un peisaj într-o zi senină. In partea de sus a imaginii se vede doar cerul, iar in partea de jos este vegetație si obiecte de diverse intensități (mai închise sa mai deschise decât cerul. Concepeți o metoda care sa determine conturul orizontului (care separă cerul de vegetație). Prezentați schema bloc a metodei și explicați in detaliu fiecare etapă de procesare.



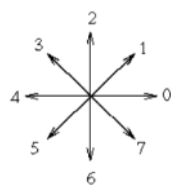
Aplicam filtru Gaussian (sa eliminam zgomotul) -> binarizare adaptiva (cerul o sa fie alb) -> 3 dilatari
-> Ori detectam muchiile cu Canny, ori parcurgem imaginea pe coloane de sus pana jos si marcam primul punct diferit de cer

SAU:

Aplicam filtru Laplace, ca sa evidentiem muchiile -> parcurgem imaginea pe coloane de sus pana jos pana cand intalnim o trecere brusca (o diferenta mare intre intensitati, mai mare decat un anumit threshold)

Se da o imagine alaturata care contine litere avand nuante de gri aleatorii. Numărul de instanțe pt. fiecare literă și pozițiile lor sunt aleatorii (nu exista suprapuneri între litere). Concepeti o metoda care furnizează nr. de instanțe pt. fiecare literă. Prezentați schema bloc a metodei și explicați in detaliu fiecare etapă de procesare.





Coduri inlantuite:

I - 6024

E - 602420242024

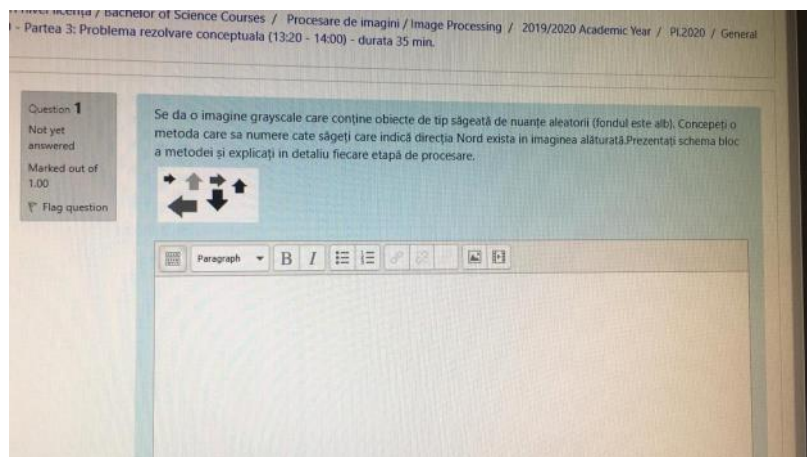
N - 6027024634

T - 60602024

F - 6020242024

L - 602424

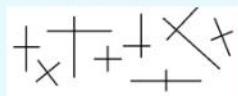
H - 602060246424



		x		
	a	b	c	

a si c ar trebui sa fie puncte de obiect

Se da o imagine binară care conține simboluri de tip cruce (obținute din segmente de dreapta cu grosimea de 1 pixel, ca și în figura alăturată). Simbolurile pot fi simetrice sau asimetrice în raport cu cele două brațe/axe ale crucii. Concepeți o metoda care pune într-o lista valorile rapoartelor dintre cele 2 lungimi ale bratelor, doar pt. crucile simetrice. Prezentați schema bloc a metodei și explicați în detaliu fiecare etapă de procesare.



Etichetam obiectele -> Pentru fiecare cruce cautam punctul de intersectie, verificand ca in vecinatatea de 3x3 a punctului sa fie 4 puncte de obiecte. Din punctul de intersectie aplicam DFS pe vecini si numaram punctele din cele 4 brate ale crucii. Verificam ca bratele opuse 2 cate 2 sa fie de lungimi egale si apoi calculam lungimile axelor (insumand lungimile bratelor opuse) si printam raportul.

Se da o imagine grayscale. Concepeti o metoda care sa calculeze coordonatele centrelor ochilor celor 2 copii, distantele lor pupilare (distanțele dintre ochi in pixeli) si orientarea segmentului care uneste ochii fiecarui copil fata de axa orizontala a imaginii. Prezentați schema bloc a metodei și explicați in detaliu fiecare etapă de procesare (raspunsurile superficiale, evazive si pe langa subiect nu se punteaza!).



Binarizare adaptiva -> inchidere (dilatare + eroziune) ca sa umplem golurile -> pentru fiecare obiect sa calculam factorul de subtiere (daca e aproape de 1, obiectul e rotund) si aria sa fie mica.
Dupa ce am detectat obiectele rotunde (trebuie sa fie numar par de ochi hopefully) calculam centrul de masa pentru fiecare ochi si calculam distantele intre ochi (cele mai scurte doua distante intre cei 4 ochi).
Apoi calculam unghiul fata de orizontala.

*Daca vrem sa evidentiem muchiile, aplicam un filtru Laplace sau High-pass



$$\begin{aligned} \text{Tg(unghi)} &= \text{cateta opusa} / \text{cateta alaturata} \\ &= (R_{\max} - R_{\min}) / (C_{\max} - C_{\min}) \end{aligned}$$